

Redes de Computadores I: Questões pré-classe para a aula 1 de "Camada de Enlace" (Visão geral, IEEE 802, controle de acesso ao meio e topologias)

Total de pontos 12/13 ?

Estas questões devem ser respondidas em preparação para a aula 1 de "Camada de Enlace", após assistir/ler o material da respectiva aula.

As suas respostas só serão consideradas se submetidas até 1 hora antes da aula.

0 de 0 pontos

Qual é o seu nome? (para registro das respostas) *

11 de 12 pontos

Qual o nome é dado à mensagem transportada no nível de enlace? * 1/1

- ☐ Datagrama
- ☐ Bit
- ☐ Segmento
- ☒ Quadro ou frame

Qual(is) é/são o(s) protocolo(s) de enlace especificados no TCP/IP? * 1/1

- ☐ Todos os protocolos da pilha IEEE 802
- ☐ Os protocolos LLC, MAC e PHY.
- ☐ Os protocolos LLC e MAC.
- ☒ TCP/IP não especifica protocolos na camada de enlace, apenas até a camada de rede.

São funções da camada de enlace, exceto: * 1/1

- ☐ Controle de acesso ao meio
- ☐ Delimitação de quadros
- ☐ Controle de erros
- ☒ Topologia de comunicação
- ☐ Controle de fluxo

A função de delimitação de quadros da camada de enlace é responsável por *1/1

- ☐ Organizar quando as estações podem ou não enviar quadros.
- ☒ Dado um fluxo de bits em um enlace, determinar quando um quadro (mensagem) inicia e qual é o último bit daquele quadro
- ☐ Limitar o número máximo de quadros que uma estação pode transmitir sem ser interrompida
- ☐ Determinar qual o número máximo de bits/bytes que um quadro pode transportar

A especificação IEEE 802 padroniza * 1/1

- ☐ Os protocolos LLC e MAC.
- ☒ A organização e protocolos da camada de enlace e física, especialmente para redes locais (LANs)
- ☐ Os protocolos da camada física da pilha TCP/IP
- ☐ Os protocolos LLC, MAC e PHY.

LLC e MAC são * 1/1

- ☐ Protocolos do nível de enlace definidos pelo IEEE 802.
- ☐ Protocolos do nível de físico definidos pelo IEEE 802.
- ☒ Camadas adicionais para organizar o nível de enlace definidos pelo IEEE 802.
- ☐ Camadas adicionais para organizar o nível físico definidos pelo IEEE 802.

Qual é a responsabilidade da camada LLC? * 1/1

- ☒ Especificar tarefas comuns a todos os protocolos do nível inferior, como controle de erros e endereçamento.
- ☐ Implementar o IEEE 802.
- ☐ Transportar quadros
- ☐ Especificar o controle de acesso ao meio.

Qual é a responsabilidade da camada MAC? * 1/1

- ☒ Especificar o controle de acesso ao meio.
- ☐ Especificar tarefas comuns a todos os protocolos do nível inferior, como controle de erros e endereçamento.
- ☐ Transportar quadros
- ☐ Implementar o IEEE 802.

Qual das combinação de protocolos, estabelece um nível de enlace funcional? *0/1

- ☐ 802.3 e 802.11
- ☒ 802.3, 802.4, 802.5 e 802.11
- ☐ 802.2
- ☐ 802.4 e 802.2
- ☐ 802.2, 802.3, 802.4, 802.5 e 802.11
- ☐ 802.11

Qual é a função de controle de acesso ao meio? * 1/1

- ☒ É o controle de qual das estações/dispositivos poderá transmitir em um certo instante de tempo, dado que o enlace é compartilhado por duas ou mais estações/dispositivos.
- ☐ É a organização do meio de comunicação usado por estações que compartilham um mesmo enlace.
- ☐ É a organização da topologia usada por estações que compartilham um mesmo enlace.
- ☐ É o controle de qual enlace uma estação irá transmitir, dado que mais de um enlace está disponível por uma estação.

O que é uma colisão para a camada de enlace? * 1/1

- ☐ É a transmissão de um quadro para um destinatário inexistente.
- ☐ É uma topologia de rede em que apenas uma estação pode transmitir ao mesmo tempo.
- ☐ É uma topologia de rede em que mais de uma estação pode transmitir ao mesmo tempo.
- ☐ É a atribuição de um mesmo endereço na camada de enlace (endereço MAC) para mais de uma estação.
- ☐ É a atribuição de um mesmo endereço na camada de enlace (endereço MAC) para mais de uma estação que compartilha o mesmo enlace.
- ☐ É a transmissão de um quadro com um tamanho acima do permitido pela camada de enlace.
- ☒ Uma colisão é a sobreposição dos sinais referentes à transmissão de mais de uma estação, causando a corrupção do quadro.
- ☐ Uma colisão é a transmissão com sucesso de quadros de uma estação.

Qual é o efeito colateral do aumento de colisões na camada de enlace? * 1/1

- ☐ Aumento da competição das estações pelo uso do enlace.
- ☐ Diminuição do número de estações transmitindo.
- ☒ Diminuição da velocidade efetiva de transmissão, devido à retransmissão de quadros.
- ☐ Aumento do número de estações transmitindo.
- ☐ Aumento da velocidade efetiva de transmissão.

1 de 1 pontos

Considere as seguintes condições de topologia e comunicação:

1. Topologia ponto-a-ponto, com transmissão simplex
2. Topologia ponto-a-ponto, com transmissão half-duplex
3. Topologia ponto-a-ponto, com transmissão duplex
4. Topologia multiponto, com transmissão simplex
5. Topologia multiponto, com transmissão half-duplex
6. Topologia multiponto, com transmissão duplex

Em quais dessas condições as colisões podem não existir para a camada de enlace? *1/1

- ☐ (1) a (3)
- ☒ (1) e (4)
- ☐ (1) a (4)
- ☐ (1), (2), (4) e (5)
- ☐ (4) a (6)
- ☐ (2) e (5)